

◆ 第12届中国光伏大会暨国际光伏展览会(CPVC12)优秀论文选登(六)

Sb₂Te₃薄膜的性质及光伏应用

四川大学材料科学与工程学院 ■ 唐容喆 胡松柏 高静静 李卫 冯良桓 张静全 武莉莉 黎兵 曾广根 王文武

摘要: 采用真空共蒸发法在室温下沉积 Sb-Te 薄膜, 在 N₂ 气氛中进行 573K 退火处理, 制备出符合化学配比的 Sb₂Te₃ 薄膜。将 Sb₂Te₃ 薄膜用作 CdTe 太阳电池的背接触层, 在不同温度下进行了快速退火处理, 获得了效率为 12.34%(V_{oc}=805.9mV, J_{sc}=25.1mA/cm², FF=0.61) 的小面积太阳电池。

关键词: Sb₂Te₃ 薄膜; 共蒸发; CdTe 太阳电池; 背接触

一 引言

近年来, 由于其低成本、高效率, CdTe/CdS 薄膜太阳电池被广泛关注及研究^[1,2]。迄今为止, 其最高效率纪录维持在 16.5%^[3]。CdTe 薄膜因自补偿作用不易实现 p 型的高掺杂, 且功函数较高, 使其难于同金属形成良好的低欧姆接触。在 CdTe 层与金属背电极之间加一层过渡层——背接触层就能有效解决该问题^[4]。为提高电池转换效率, 曾采用多种金属做背接触, 如 Cu、Hg、Pb、Au 等^[5~9], 但这些金属会在各层之间扩散, 反而降低了器件性能。Romeo N 等人^[10]研究发现了一种稳定的新型背接触(不含 Cu 等会扩散进入 CdTe 层的元素)Sb₂Te₃, 其禁带宽度约为 0.3eV, 电阻低至 10⁻⁴Ω·cm。Arun P 等人^[11]研究了晶粒大小对 Sb₂Te₃ 多晶薄膜电学性质的影响。太阳电池的长期稳定性也是需要考虑的问题, Schmidt T 等人^[12]研究指出由于在 Sb₂Te₃/CdTe 界面热力学平衡, 没有化学反应发生, 所以 Sb₂Te₃ 作为 CdTe 太阳电池的背接触层相当稳定。

本实验采用真空共蒸发法在室温下制备了 600nm 的 Sb₂Te₃ 薄膜, 并研究了单层膜的组成、

结构及电学性质, 同时研究了 Sb₂Te₃ 用作 CdTe/CdS 薄膜太阳电池背接触对 CdTe 太阳电池性能的影响。

二 实验

样品采用本实验室自主设计的真空共蒸发系统在真空度 6×10⁻⁴Pa 条件下沉积在普通钠钙玻璃上, 分别将纯度均为 5N 的 Te 粉和 Sb 块装入独立的石英舟和钨舟, 并采用两台 LHC-2 膜厚监控仪分别对两个蒸发源进行薄膜厚度和沉积速率的在线监控。

薄膜的实际厚度采用 Ambio XP-2 台阶仪测量。样品组成采用日本 Rigaku 公司生产的 ZSX Primus II X 射线荧光仪进行测试。刚沉积的样品在 N₂ 气氛下进行 573K 退火。样品的 X 射线衍射测试在辽宁丹东射线集团有限公司生产的 DX-1000X 射线衍射仪上进行, 使用 Cu Kα(λ=0.154184 nm) 测试, 扫描范围 2θ 为 10°~70°, 扫描速度 0.03°/s。为了研究薄膜的组成和组成原子的化学状态, 在英国 Kratos 公司生产的 XSAM800 型光电子能谱仪上进行 X 射线光电子能谱(XPS)测试。为研究薄膜

的电学性质,进行了室温 Hall 测试及真空暗电导与温度的关系。

最后,在溴甲醇腐蚀后的 CdTe 太阳电池上沉积 Sb_2Te_3 作为背接触层。电池性能在光照下的输出特性在 AM1.5 的模拟太阳光照射下测得,光源为 TG-X1000 的氙灯,光强为 $100\text{mW}/\text{cm}^2$ 。

三 结果与讨论

1 薄膜的结构与物相

采用 XRF 测试了薄膜的化学组成。图 1 为刚沉积的 Sb-Te 化合物薄膜的 XRF 图谱。通过计算 Sb-Ka(12.8°)和 Te-Ka(13.4°)的峰面积,可计算出 1cm^2 薄膜的 Sb、Te 质量分别为 0.118mg 、 0.174mg , 以此可计算出 Te/Sb 的原子比为 $1.41:1$ 。考虑到仪器等方面带来的误差,虽然标准的化学配比应为 $1.5:1$,但这样的结果也是可以接受的。因此, XRF 测试结果表明刚沉积的薄膜化学组成为 Sb_2Te_3 。退火后的 Te/Sb 原子比没有发生太大变化。

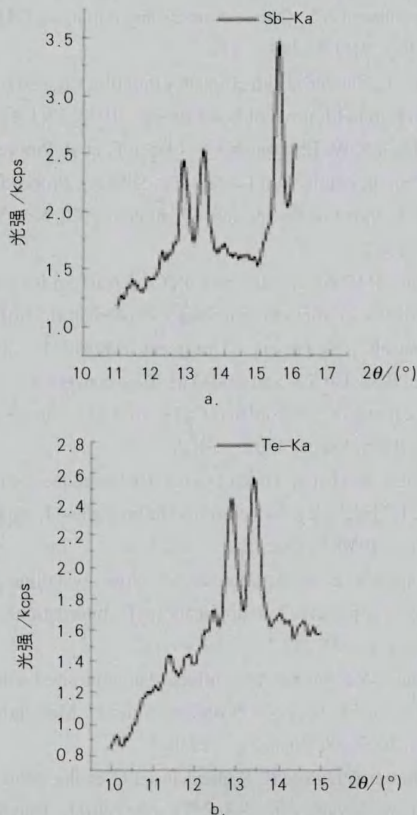


图1 刚沉积的 Sb-Te 薄膜的 XRF 图谱

室温下制备的 Sb-Te 薄膜为非晶薄膜,在 XRD 图谱中只呈现出一个波包(未示出)。图 2 为 Sb_2Te_3 薄膜在 N_2 气氛下 573K 退火后的 XRD 图谱。图中显示玻璃衬底上沉积的 Sb_2Te_3 薄膜显现出多晶特性。图中在 17.395° 、 26.210° 、 28.2° 、 38.449° 、 44.444° 、 54.018° 和 63.222° 等处出现了多峰,而没有其他杂相,如 Te、Sb 及 Sb-Te 的其他化合物被检测到,这说明采用真空共蒸发法成功制备了 Sb_2Te_3 薄膜,且退火有利于 Sb_2Te_3 多晶晶粒的生长。

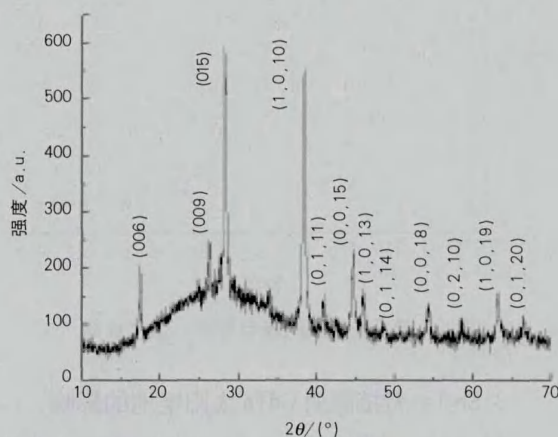


图2 573K 退火后的 Sb_2Te_3 薄膜 XRD 图谱

2 薄膜电学性质

作为 CdTe 与金属背电极之间的缓冲层,背接触材料通常需要高电导率并能提供隧道结,故本实验在室温下用 Hall 测试法研究了 Sb_2Te_3 薄膜的电学性质。表 1 给出了测试结果,包括迁移率、Hall 系数及载流子浓度。退火前后的 Sb_2Te_3 薄膜导电类型均为 p 型,退火使其迁移率大为提高,由退火前的 $8.82\text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{S})$ 提高到 $96.78\text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{S})$,而载流子浓度则稍有下降,但也高达 10^{19}cm^{-3} ,这说明 Sb_2Te_3 薄膜适合用来做 CdTe 太阳电池的背接触。

表1 Sb_2Te_3 薄膜的室温下的电学性质参数

退火温度	迁移率 / $\text{cm}^2 \cdot (\text{V} \cdot \text{S})^{-1}$	载流子浓度 / cm^{-3}
退火前	8.82	6.76×10^{19}
575K	96.78	5.60×10^{19}

刚沉积的 Sb_2Te_3 薄膜的暗电导率随温度的变化关系(300~623K)如图3所示。从图3可看出,当温度较低时,随着温度升高电导率缓慢增加,此后在 385~455K 区间电导率剧烈上升,而在高温区随着温度升高电导率缓慢上升。这种现象可能是由非晶态 Sb_2Te_3 薄膜转换为多晶态 Sb_2Te_3 薄膜过程中发生了一系列相变引起的。

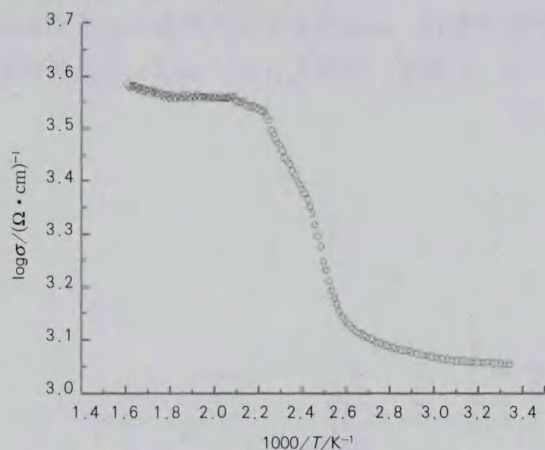


图3 Sb_2Te_3 薄膜的暗电导率-温度曲线

3 Sb_2Te_3 背接触对 CdTe 太阳电池的影响

将 Sb_2Te_3 薄膜用作 CdTe/CdS 太阳电池的背接触层。采用共蒸发法将 Sb_2Te_3 薄膜蒸镀在腐蚀后的 CdTe 层上,再在 N_2 气氛中进行不同温度的退火,最后在 Sb_2Te_3 上镀金作为背电极。表2给出了不同退火温度及有无 Sb_2Te_3 薄膜作为背接触的 0.0707cm^2 小面积 CdTe/CdS 太阳电池参数对比。从表2可看出,作为 CdTe/CdS 太阳电池背接触的 Sb_2Te_3 薄膜的最佳退火温度为 573K。退火温度过高或过低都会降低电池的转换效率,而且有 Sb_2Te_3 作为背接触的电池效率比没有背接触的电

池效率大大提高,进一步证明了 Sb_2Te_3 是一种较好的 CdTe/CdS 太阳电池背接触材料。

四 结论

采用真空共蒸发法制备了 Sb-Te 薄膜, XRD 结果显示刚沉积的样品为非晶相, N_2 气氛下 573K 退火后的样品只存在 Sb_2Te_3 单一相。采用 Sb_2Te_3 薄膜作为 CdTe/CdS 太阳电池的背接触,在不同温度下进行退火,发现最佳退火温度为 573K,在这种条件下得到了转换效率高达 12.34% 的小面积 CdTe/CdS 太阳电池 ($V_{oc}=805.9\text{mV}$, $J_{sc}=25.1\text{mA}/\text{cm}^2$, $FF=0.61$)。

参考文献

- [1] Ferekides C, Britt J, Ma Y, et al. High efficiency CdTe solar cells by close spaced sublimation[A]. Proceedings of the 23rd IEEE Photovoltaic Specialists Conference[C], 1993:389 - 393.
- [2] Britt J, Ferekides C. Thin-film CdS/CdTe solar cell with 15.8% efficiency[J]. Applied Physics Letters, 1993,62(22):2851 - 2852.
- [3] Wu X, Dhre R G, Albib D S, et al. High-efficiency CTO/ZTO/CdS/CdTe polycrystalline thin-film solar[A]. Proceedings of NCPV Program Review Meeting[C], 2001.
- [4] Fahrenbruch A L. Ohmic contacts and doping of CdTe[J]. Solar Cells, 1987, 21(1-4):399 - 412.
- [5] Chu T L, Chu S S. High efficiency thin film CdS/CdTe solar cells [J]. International Journal of Solar Energy, 1992, 12(1-4):121 - 132.
- [6] Mitchell K W, Eberspacher C, Cohen F, et al. Progress towards high efficiency, thin film CdTe solar cells[A]. Proceedings of the 18th IEEE Photovoltaic Specialists Conference[C], New York, 1985: 1359 - 1364.
- [7] Meyers P V. Polycrystalline CdS/CdTe/ZnTe n-i-p solar cell[A]. Proceedings of the 7th European Photovoltaic Solar Energy Conference[C], Netherlands, Dordrecht, 1986:1211 - 1213.
- [8] Basol B M, Ou S S, Stafsudd O M. Type conversion, contacts, and surface effects in electroplated CdTe films [J]. Journal of Applied Physics, 1985, 58(10):3809 - 3813.
- [9] Shao M, Fischer A, Grecu D, et al. Radio-frequency-magnetron-sputtered CdS/CdTe solar cells on soda-lime glass[J]. Applied Physics Letters, 1996, 69(20):3045 - 3047.
- [10] Romeo N, Bosio A, Canevari V. Large crystalline grain CdTe thin films for photovoltaic applications[J]. International Journal of Solar Energy, 1992, 12(1-4):183 - 186.
- [11] Arun P, Vedeshwar A G. Influence of grain size on the electrical properties of Sb_2Te_3 polycrystalline films[J]. Materials Research Bulletin, 2003, 38(15):1929 - 1938.
- [12] Schmidt T, Durose K, Rothenhäusler C, et al. Chemical stability of Sb_2Te_3 back contacts to CdS/CdTe solar cells[J]. Thin Solid Films, 2000, (361-362): 383 - 387. 太阳能

表2 不同退火温度
及有无 Sb_2Te_3 背接触的 CdTe/CdS 太阳电池参数

	V_{oc}/mV	$J_{sc}/\text{mA} \cdot \text{cm}^{-2}$	FF	$Eff/\%$
无背接触	720.9	20.3	0.54	7.90
未退火	680.1	19.2	0.50	6.53
523K	743.7	23.5	0.55	9.61
573K	805.9	25.1	0.61	12.34
623K	784.9	24.3	0.58	11.06